

DOKUMENTASI TUTORIAL UJI HIPOTESIS DENGAN MENGUNAKAN R-STUDIO

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi – Ragam populasi diketahui (Uji Z)

Mata Kuliah : Probabilitas dan Statistika

Kelas : A

Anggota Kelompok 7 :

- AKBAR ARIDANI SETIAWAN (3337250148)
- DZAKY AHMAD ALFANDI (3337250008)
- FAIRUS RASIDIN (3337250152)
- FIRDY RIDHO FILLAH (3337250018)
- ROBBY MUNTAHA AMALI (3337250048)

Studi Kasus

Sebuah perusahaan minuman mengklaim bahwa rata-rata isi bersih produknya adalah 500 ml per botol. Ragam populasi diketahui sebesar 64 ml². Seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 64 botol dan diperoleh rata-rata isi bersih sampel sebesar 497 ml. Dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, uji apakah klaim perusahaan tersebut benar.

Langkah - Langkah Penyelesaian dengan R Studio

1. Masukkan semua parameter yang diketahui dari soal

Pada langkah ini, semua informasi yang diberikan pada soal dimasukkan ke dalam variabel di R Studio. Parameter yang dimasukkan meliputi rata-rata populasi yang dihipotesiskan (μ_0), rata-rata sampel ($\bar{x}$), simpangan baku populasi (σ), ukuran sampel (n), dan taraf signifikansi (α).

```
mu_hipotesis <- 500
x_bar <- 497
sigma_populasi <- sqrt(64) # = 8
n <- 64
alpha <- 0.05
```

output:

alpha	0.05
mu_hipotesis	500
n	64
sigma_populasi	8
x_bar	497

mu_hipotesis : Rata-rata populasi dari seluruh botol minum yang diproduksi
sigma_populasi : Simpangan baku populasi (σ)
n : Jumlah sampel
x_bar : Rata-rata sampel
alpha : Taraf signifikansi

2. Hitung Z-statistik (Z-hitung) secara manual

Langkah berikutnya adalah menghitung standard error dan nilai Z-hitung. Nilai Z-hitung digunakan untuk mengetahui seberapa jauh rata-rata sampel menyimpang dari rata-rata yang dihipotesiskan.

```
si <- x_bar - mu_hipotesis
se <- sigma_populasi / sqrt(n)
z_hitung <- si / se
```

z_hitung : Nilai statistik untuk menguji hipotesis

output:

se	1
si	-3
Z_hitung	-3

3. Hitung P-value untuk uji dua arah

P-value digunakan untuk mengetahui peluang diperolehnya hasil pengamatan jika hipotesis nol benar. Karena pengujian dilakukan dua arah ($\mu \neq \mu_0$), maka probabilitas pada kedua sisi distribusi normal harus diperhitungkan. Nilai p-value nantinya akan dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) untuk menentukan keputusan pengujian hipotesis.

```
p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)
```

output:

p_value	0.00269979606326019
---------	---------------------

p_value : Angka yang menunjukkan peluang suatu hasil terjadi karena kebetulan

4. Hitung nilai Z-kritis (batas untuk area penolakan)

Pada langkah ini dihitung nilai Z-kritis atas dan Z-kritis bawah menggunakan distribusi normal baku. Nilai tersebut menjadi batas antara daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis nol. Untuk pengujian dua arah dengan $\alpha = 5\%$, daerah penolakan berada di kedua sisi distribusi normal.

```
z_kritis_atas <- qnorm(p = alpha/2, lower.tail = FALSE)
z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha/2, lower.tail = TRUE)
```

output:

z_kritis_atas	1.95996398454005
z_kritis_bawah	-1.95996398454005

5. Tampilkan semua nilai variabel

Langkah ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil perhitungan yang telah diperoleh, seperti rata-rata sampel, ukuran sampel, simpangan baku populasi, nilai Z-hitung, nilai Z-kritis, dan p-value. Tujuannya adalah agar hasil perhitungan dapat dibaca dan dianalisis dengan lebih mudah oleh pengguna.

```
cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n")

cat("Parameter Diketahui:\n")
cat(sprintf("Rata-rata Sampel ( $\bar{x}$ ): %.2f ml\n", x_bar))
cat(sprintf("Ukuran Sampel (n): %d\n", n))
cat(sprintf("Simpangan Baku Populasi ( $\sigma$ ): %.1f ml\n", sigma_populasi))
cat("-----\n")

cat("Hipotesis Nol (H0): Rata-rata isi bersih = 500 ml\n")
cat("Hipotesis Alternatif (H1): Rata-rata isi bersih  $\neq$  500 ml\n")
cat("-----\n")
```

```

cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n", alpha))
cat(sprintf("Z-Hitung (z-statistic): %.4f\n", z_hitung))
cat(sprintf("Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n",
            z_kritis_bawah, z_kritis_atas))
cat(sprintf("P-value: %e\n", p_value))
cat("-----\n\n")

```

output:

```

--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---

Parameter Diketahui:
Rata-rata Sampel ( $\bar{x}$ ): 497.00 ml
Ukuran Sampel (n): 64
Simpangan Baku Populasi ( $\sigma$ ): 8.0 ml
-----

Hipotesis Nol ( $H_0$ ): Rata-rata isi bersih = 500 ml
Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ): Rata-rata isi bersih  $\neq$  500 ml
-----

Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.05
Z-Hitung (z-statistic): -3.0000
Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): -1.9600 & 1.9600
P-value: 2.699796e-03
-----

```

6. Pengambilan keputusan berdasarkan P-value

Pada tahap ini, keputusan pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai p-value terhadap taraf signifikansi α . Jika p-value lebih kecil atau sama dengan α , maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari α , maka hipotesis nol gagal ditolak. Ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengujian hipotesis statistik.

```

cat("Keputusan berdasarkan P-value:\n")

if (p_value <= alpha) {
    cat(sprintf(

```

```

        "Karena P-value (%e) <= alpha (0.05), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n",
        p_value, alpha
    ))
} else {
    cat(sprintf(
        "Karena P-value (%e) > alpha (0.05), maka Hipotesis Nol GAGAL
DITOLAK.\n",
        p_value, alpha
    ))
}

```

output:

```

Keputusan berdasarkan P-value:
Karena P-value (2.699796e-03) <= alpha (0.05), maka Hipotesis Nol DITOLAK.

```

7. Pengambilan keputusan berdasarkan Z-Statistik

Selain menggunakan p-value, keputusan juga dapat ditentukan dengan membandingkan nilai Z-hitung terhadap nilai Z-kritis. Jika Z-hitung berada di luar rentang Z-kritis bawah dan Z-kritis atas, maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya, jika Z-hitung masih berada di dalam rentang tersebut, maka hipotesis nol gagal ditolak.

```

cat("\nKeputusan berdasarkan Z-Statistik:\n")

if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) {
    cat(sprintf(
        "Karena Z-Hitung (%.4f) berada di luar rentang Z-Kritis (%.4f sampai
%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n",
        z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas
    ))
} else {
    cat(sprintf(
        "Karena Z-Hitung (%.4f) berada di dalam rentang Z-Kritis (%.4f sampai
%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n",
        z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas
    ))
}

```

```
}
```

output:

```
Keputusan berdasarkan Z-Statistik:
```

```
Karena Z-Hitung (-3.0000) berada di luar rentang Z-Kritis (-1.9600 sampai 1.9600), maka Hipotesis Nol DITOLAK.
```

8. Kesimpulan Akhir

Pada langkah terakhir, hasil pengujian dirangkum dalam bentuk kesimpulan yang mudah dipahami. Berdasarkan keputusan yang diperoleh dari p-value maupun Z-statistik, ditentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan atau tidak. Kesimpulan ini merupakan jawaban akhir untuk permasalahan pada studi kasus.

```
cat("\nKESIMPULAN:\n")
```

```
if (p_value <= alpha) {
```

```
  cat("Dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menolak klaim perusahaan. Artinya, rata-rata isi bersih produk secara signifikan berbeda dari 500 ml.\n")
```

```
} else {
```

```
  cat("Dengan taraf nyata 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak klaim perusahaan. Artinya, klaim bahwa rata-rata isi bersih produk adalah 500 ml masih dapat diterima.\n")
```

```
}
```

output:

```
KESIMPULAN:
```

```
Dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menolak klaim perusahaan. Artinya, rata-rata isi bersih produk secara signifikan berbeda dari 500 ml.
```